

## 10 空旷房屋和大跨屋盖建筑

### 10.1 单层空旷房屋

#### (I) 一般规定

**10.1.1** 本节适用于较空旷的单层大厅和附属房屋组成的公共建筑。

**10.1.2** 大厅、前厅、舞台之间，不宜设防震缝分开；大厅与两侧附属房屋之间可不设防震缝。但不设缝时应加强连接。

**10.1.3** 单层空旷房屋大厅屋盖的承重结构，在下列情况下不应采用砖柱：

1 7度(0.15g)、8度、9度时的大厅。

2 大厅内设有挑台。

3 7度(0.10g)时，大厅跨度大于12m或柱顶高度大于6m。

4 6度时，大厅跨度大于15m或柱顶高度大于8m。

**10.1.4** 单层空旷房屋大厅屋盖的承重结构，除本规范第10.1.3条规定者外，可在大厅纵墙屋架支点下增设钢筋混凝土-砖组合壁柱，不得采用无筋砖壁柱。

**10.1.5** 前厅结构布置应加强横向的侧向刚度，大门处壁柱和前厅内独立柱应采用钢筋混凝土柱。

**10.1.6** 前厅与大厅、大厅与舞台连接处的横墙，应加强侧向刚度，设置一定数量的钢筋混凝土抗震墙。

**10.1.7** 大厅部分其他要求可参照本规范第9章，附属房屋应符合本规范的有关规定。

## (II) 计算要点

**10.1.8** 单层空旷房屋的抗震计算,可将房屋划分为前厅、舞台、大厅和附属房屋等若干独立结构,按本规范有关规定执行,但应计及相互影响。

**10.1.9** 单层空旷房屋的抗震计算,可采用底部剪力法,地震影响系数可取最大值。

**10.1.10** 大厅的纵向水平地震作用标准值,可按下式计算:

$$F_{Ek} = \alpha_{\max} G_{eq} \quad (10.1.10)$$

式中:  $F_{Ek}$ ——大厅一侧纵墙或柱列的纵向水平地震作用标准值;

$G_{eq}$ ——等效重力荷载代表值。包括大厅屋盖和毗连附属房屋屋盖各一半的自重和 50% 雪荷载标准值,及一侧纵墙或柱列的折算自重。

**10.1.11** 大厅的横向抗震计算,应符合下列原则:

1 两侧无附属房屋的大厅,有挑台部分和无挑台部分可各取一个典型开间计算;符合本规范第 9 章规定时,尚可计及空间工作。

2 两侧有附属房屋时,应根据附属房屋的结构类型,选择适当的计算方法。

**10.1.12** 8 度和 9 度时,高大山墙的壁柱应进行平面外的截面抗震验算。

## (III) 抗震构造措施

**10.1.13** 大厅的屋盖构造,应符合本规范第 9 章的规定。

**10.1.14** 大厅的钢筋混凝土柱和组合砖柱应符合下列要求:

1 组合砖柱纵向钢筋的上端应锚入屋架底部的钢筋混凝土圈梁内。组合砖柱的纵向钢筋,除按计算确定外,6 度Ⅲ、Ⅳ类场地和 7 度(0.10g)Ⅰ、Ⅱ类场地每侧不应少于 4 $\phi$ 14; 7 度(0.10g)Ⅲ、Ⅳ类场地每侧不应少于 4 $\phi$ 16。

2 钢筋混凝土柱应按抗震等级不低于二级的框架柱设计,

其配筋量应按计算确定。

**10.1.15** 前厅与大厅，大厅与舞台间轴线上横墙，应符合下列要求：

1 应在横墙两端，纵向梁支点及大洞口两侧设置钢筋混凝土框架柱或构造柱。

2 嵌砌在框架柱间的横墙应有部分设计成抗震等级不低于二级的钢筋混凝土抗震墙。

3 舞台口的柱和梁应采用钢筋混凝土结构，舞台口大梁上承重砌体墙应设置间距不大于 4m 的立柱和间距不大于 3m 的圈梁，立柱、圈梁的截面尺寸、配筋及与周围砌体的拉结应符合多层砌体房屋的要求。

4 9 度时，舞台口大梁上的墙体应采用轻质隔墙。

**10.1.16** 大厅柱（墙）顶标高处应设置现浇圈梁，并宜沿墙高每隔 3m 左右增设一道圈梁。梯形屋架端部高度大于 900mm 时还应在上弦标高处增设一道圈梁。圈梁的截面高度不宜小于 180mm，宽度宜与墙厚相同，纵筋不应少于 4 $\phi$ 12，箍筋间距不宜大于 200mm。

**10.1.17** 大厅与两侧附属房屋间不设防震缝时，应在同一标高处设置封闭圈梁并在交接处拉通，墙体交接处应沿墙高每隔 400mm 在水平灰缝内设置拉结钢筋网片，且每边伸入墙内不宜小于 1m。

**10.1.18** 悬挑式挑台应有可靠的锚固和防止倾覆的措施。

**10.1.19** 山墙应沿屋面设置钢筋混凝土卧梁，并应与屋盖构件锚拉；山墙应设置钢筋混凝土柱或组合柱，其截面和配筋分别不宜小于排架柱或纵墙组合柱，并应通到山墙的顶端与卧梁连接。

**10.1.20** 舞台后墙，大厅与前厅交接处的高大山墙，应利用工作平台或楼层作为水平支撑。

## 10.2 大跨屋盖建筑

### (I) 一般规定

**10.2.1** 本节适用于采用拱、平面桁架、立体桁架、网架、网壳、张弦梁、弦支穹顶等基本形式及其组合而成的大跨度钢屋盖建筑。

采用非常用形式以及跨度大于 120m、结构单元长度大于 300m 或悬挑长度大于 40m 的大跨钢屋盖建筑的抗震设计，应进行专门研究和论证，采取有效的加强措施。

**10.2.2** 屋盖及其支承结构的选型和布置，应符合下列各项要求：

- 1 应能将屋盖的地震作用有效地传递到下部支承结构。
- 2 应具有合理的刚度和承载力分布，屋盖及其支承的布置宜均匀对称。
- 3 宜优先采用两个水平方向刚度均衡的空间传力体系。
- 4 结构布置应避免因局部削弱或突变成薄弱部位，产生过大的内力、变形集中。对于可能出现的薄弱部位，应采取措施提高其抗震能力。
- 5 宜采用轻型屋面系统。
- 6 下部支承结构应合理布置，避免使屋盖产生过大的地震扭转效应。

**10.2.3** 屋盖体系的结构布置，尚应分别符合下列要求：

- 1 单向传力体系的结构布置，应符合下列规定：
  - 1) 主结构（桁架、拱、张弦梁）间应设置可靠的支撑，保证垂直于主结构方向的水平地震作用的有效传递；
  - 2) 当桁架支座采用下弦节点支承时，应在支座间设置纵向桁架或采取其他可靠措施，防止桁架在支座处发生平面外扭转。
- 2 空间传力体系的结构布置，应符合下列规定：

- 1) 平面形状为矩形且三边支承一边开口的结构, 其开口边应加强, 保证足够的刚度;
- 2) 两向正交正放网架、双向张弦梁, 应沿周边支座设置封闭的水平支撑;
- 3) 单层网壳应采用刚接节点。

注: 单向传力体系指平面拱、单向平面桁架、单向立体桁架、单向张弦梁等结构形式; 空间传力体系指网架、网壳、双向立体桁架、双向张弦梁和弦支穹顶等结构形式。

**10.2.4** 当屋盖分区域采用不同的结构形式时, 交界区域的杆件和节点应加强; 也可设置防震缝, 缝宽不宜小于 150mm。

**10.2.5** 屋面围护系统、吊顶及悬吊物等非结构构件应与结构可靠连接, 其抗震措施应符合本规范第 13 章的有关规定。

## (II) 计 算 要 点

**10.2.6** 下列屋盖结构可不进行地震作用计算, 但应符合本节有关的抗震措施要求:

1 7 度时, 矢跨比小于  $1/5$  的单向平面桁架和单向立体桁架结构可不进行沿桁架的水平向以及竖向地震作用计算。

2 7 度时, 网架结构可不进行地震作用计算。

**10.2.7** 屋盖结构抗震分析的计算模型, 应符合下列要求:

1 应合理确定计算模型, 屋盖与主要支承部位的连接假定应与构造相符。

2 计算模型应计入屋盖结构与下部结构的协同作用。

3 单向传力体系支撑构件的地震作用, 宜按屋盖结构整体模型计算。

4 张弦梁和弦支穹顶的地震作用计算模型, 宜计入几何刚度的影响。

**10.2.8** 屋盖钢结构和下部支承结构协同分析时, 阻尼比应符合下列规定:

1 当下部支承结构为钢结构或屋盖直接支承在地面时, 阻

尼比可取 0.02。

2 当下部支承结构为混凝土结构时，阻尼比可取 0.025～0.035。

**10.2.9 屋盖结构的水平地震作用计算，应符合下列要求：**

1 对于单向传力体系，可取主结构方向和垂直主结构方向分别计算水平地震作用。

2 对于空间传力体系，应至少取两个主轴方向同时计算水平地震作用；对于有两个以上主轴或质量、刚度明显不对称的屋盖结构，应增加水平地震作用的计算方向。

**10.2.10** 一般情况，屋盖结构的多遇地震作用计算可采用振型分解反应谱法；体型复杂或跨度较大的结构，也可采用多向地震反应谱法或时程分析法进行补充计算。对于周边支承或周边支承和多点支承相结合、且规则的网架、平面桁架和立体桁架结构，其竖向地震作用可按本规范第 5.3.2 条规定进行简化计算。

**10.2.11 屋盖结构构件的地震作用效应的组合应符合下列要求：**

1 单向传力体系，主结构构件的验算可取主结构方向的水平地震效应和竖向地震效应的组合、主结构间支撑构件的验算可仅计入垂直于主结构方向的水平地震效应。

2 一般结构，应进行三向地震作用效应的组合。

**10.2.12** 大跨屋盖结构在重力荷载代表值和多遇竖向地震作用标准值下的组合挠度值不宜超过表 10.2.12 的限值。

**表 10.2.12 大跨屋盖结构的挠度限值**

| 结 构 体 系              | 屋盖结构(短向跨度 $l_1$ ) | 悬挑结构(悬挑跨度 $l_2$ ) |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 平面桁架、立体桁架、<br>网架、张弦梁 | $l_1/250$         | $l_2/125$         |
| 拱、单层网壳               | $l_1/400$         | —                 |
| 双层网壳、弦支穹顶            | $l_1/300$         | $l_2/150$         |

**10.2.13** 屋盖构件截面抗震验算除应符合本规范第 5.4 节的有关规定外，尚应符合下列要求：

1 关键杆件的地震组合内力设计值应乘以增大系数；其取值，7、8、9度宜分别按 1.1、1.15、1.2 采用。

2 关键节点的地震作用效应组合设计值应乘以增大系数；其取值，7、8、9度宜分别按 1.15、1.2、1.25 采用。

3 预张拉结构中的拉索，在多遇地震作用下应不出现松弛。

注：对于空间传力体系，关键杆件指临支座杆件，即：临支座 2 个区（网）格内的弦、腹杆；临支座 1/10 跨度范围内的弦、腹杆，两者取较小的范围。对于单向传力体系，关键杆件指与支座直接相临节间的弦杆和腹杆。关键节点为与关键杆件连接的节点。

### （Ⅲ）抗震构造措施

**10.2.14** 屋盖钢杆件的长细比，应符合表 10.2.14 的规定：

表 10.2.14 钢杆件的长细比限值

| 杆件类型 | 受 拉 | 受 压      | 压 弯      | 拉 弯 |
|------|-----|----------|----------|-----|
| 一般杆件 | 250 | 180      | 150      | 250 |
| 关键杆件 | 200 | 150(120) | 150(120) | 200 |

注：1 括号内数值用于 8、9 度；

2 表列数据不适用于拉索等柔性构件。

**10.2.15** 屋盖构件节点的抗震构造，应符合下列要求：

1 采用节点板连接各杆件时，节点板的厚度不宜小于连接杆件最大壁厚的 1.2 倍。

2 采用相贯节点时，应将内力较大方向的杆件直通。直通杆件的壁厚不应小于焊于其上各杆件的壁厚。

3 采用焊接球节点时，球体的壁厚不应小于相连杆件最大壁厚的 1.3 倍。

4 杆件宜相交于节点中心。

**10.2.16** 支座的抗震构造应符合下列要求：

1 应具有足够的强度和刚度，在荷载作用下不应先于杆件和其他节点破坏，也不得产生不可忽略的变形。支座节点构造形式应传力可靠、连接简单，并符合计算假定。

**2** 对于水平可滑动的支座，应保证屋盖在罕遇地震下的滑移不超出支承面，并应采取限位措施。

**3** 8、9 度时，多遇地震下只承受竖向压力的支座，宜采用拉压型构造。

**10.2.17** 屋盖结构采用隔震及减震支座时，其性能参数、耐久性及相关构造应符合本规范第 12 章的有关规定。